

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Cúal es la altura mínima de un árbol 7-ario con 187 hojas?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Cuántas hojas tiene un árbol completo 14-ario con 41 vértices internos?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 534

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Sea T un árbol de orden 29 con unos cuantos vértices de grado 10 y el resto de grado 1. ¿Cuántos vértices hay de grado 10?

Respuesta: ✓

La respuesta correcta es: 3

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00🚩 Marcar
pregunta

El grafo simétrico G representado por la tabla de pesos siguiente. La tabla muestra el peso de las aristas que hay de un punto al otro. Fijaos que la matriz es simétrica, por lo que el peso de ir de un punto x a otro punto y es el mismo que ir de y a x . Si una celda no contiene valor, quiere decir que no hay ninguna arista directa entre los dos vértices.

	A	B	C	D	E	F
A	0		15	14	33	31
B		0	32	21	34	24
C	15	32	0	7		42
D	14	21	7	0	47	6
E	33	34		47	0	26
F	31	24	42	6	26	0

1) Cual es el coste mínimo para conectar todos los vértices del grafo G ? ✓

2) Indicad cuales son las aristas que conectan todos los vértices del grafo G con coste mínimo. Al introducir las aristas tenéis que tener presente lo siguiente:

- Introducid las aristas de menor a mayor coste.
- Identificad cada arista con sus dos vértices incidentes en orden alfabético.
- Introducid las distintas aristas separadas por comas y sin espacios en blanco.

Por ejemplo, si el arbol estuviera formado por dos aristas, la del vértice A al B de peso 3, y la del vértice E al C de peso 2, seria necesario introducir:

✓

3) Existe otro conjunto de aristas distinto al anterior que representen otro arbol generador minimal distinto al anterior? ✓

Pregunta 5Parcialmente
correctaSe puntúa 0,50
sobre 1,00🚩 Marcar
pregunta

Determinad cuales de las siguientes afirmaciones son ciertas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ Si a un árbol con $n > 2$ vértices le añadimos $(n(n-1)/2)-n+1$ aristas (sin generar un multigrafo o pseudografo), obtenemos un grafo hamiltoniano.
- ☒ El grafo completo K_n sólo es euleriano si n es impar. ✓
- ☐ Si un grafo es euleriano, su complementario también lo es.
- ☐ La ejecución del algoritmo de Hierholzer devuelve un circuito hamiltoniano.

Las respuestas correctas son: Si a un árbol con $n > 2$ vértices le añadimos $(n(n-1)/2)-n+1$ aristas (sin generar un multigrafo o pseudografo), obtenemos un grafo hamiltoniano., El grafo completo K_n sólo es euleriano si n es impar.